

Colle S4 : Systèmes linéaires, sommes doubles et nombres complexes (révision)

Florent MICHEL

9 octobre 2019

Exercice 1 Soit $m \in \mathbb{R}$. Résoudre le système
$$\begin{cases} mx + y + z + t = 1 \\ x + my + z + t = m \\ x + y + mz + t = m + 1 \end{cases}$$

Exercice 2 Soit $a \in \mathbb{R}$. Résoudre le système
$$\begin{cases} ax + (1 - a)y + (1 - a)z = a^2 \\ ax + (1 + a)y + (1 + a)z = a - a^2 \\ x + y + z = 1 - a \end{cases}$$

Exercice 3 Résoudre le système
$$\begin{cases} x^3 y^2 z^6 = 1 \\ x^4 y^5 z^{12} = 2 \\ x^2 y^2 z^5 = 3 \end{cases}$$

Exercice 4 Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{1 \leq i, j \leq n} |i - j|$.

Exercice 5 En calculant de deux manières la somme $\sum_{1 \leq i \leq k \leq n} k$, calculer $\sum_{k=0}^n k^2$.

Exercice 6 Soit $n \in \mathbb{N}$, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $Z = \sum_{k=0}^{n-1} w^{k^2}$. Calculer $|Z|^2$.

Exercice 7 Calculer $\sum_{k=0}^4 e^{2ik\pi/5}$. En déduire $\cos(\frac{\pi}{5})$.

Exercice 8 Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $A_n = \sum_{k=0}^n \binom{3n}{3k}$, $B_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{3n}{3k+1}$ et $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{3n}{3k+2}$.

Exercice 9 Trouver $z \in \mathbb{C}^*$ tel que z et ses racines cubiques forment un parallélogramme.

Exercice 10 Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation $z^n = \bar{z}$ dans $\mathbb{C}$.

Exercice 11 Résoudre le système
$$\begin{cases} x + y = 1 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 3 \end{cases}.$$